

李松霖

☎ 13365875244 | ✉ 875229172@qq.com

📅 4年经验 🎯 嵌入式软件开发工程师

教育背景

湖南城市学院

物联网工程 (本科)

2018.06 - 2022.06

- GPA: 3.3/4.0 (排名前20%), 校级综测三等奖, 物联网设计竞赛省三等奖, CET-4

专业技能

- 熟悉C/C++编程语言, 掌握指针、结构体、内存管理等机制, 熟练使用状态机和数据结构
- 熟悉单片机裸机开发及RTOS实时操作系统, 掌握任务调度、消息队列等同步机制
- 熟悉嵌入式Linux系统开发, 掌握I2C/SPI/UART等外设开发, 熟悉进程间通信、锁机制等
- 熟悉TCP/IP网络模型, 熟悉网络音频流开发, 掌握WireShark工具使用, 具备问题排查及性能调优能力
- 掌握逻辑分析仪、示波器等调试工具使用, 具备软硬件联调、稳定性保障经验
- 熟练使用SecureCRT等工具编写脚本自动化测试, 具备Jenkins环境搭建及流水线脚本编写能力

工作经历

深圳昊一源科技有限公司 (猛玛)

嵌入式软件开发工程师

2021.12 - 至今

- 负责音频框架设计及编码, 对接FPGA/Codec/DSP等模块, 保障系统音频流链路的低时延、低失真和传输稳定性。
- 负责无线麦克风项目蓝牙模块开发, 从预研到技术落地全程跟进, 协助解决无线跳频和蓝牙认证的问题。
- 负责大型内部通话系统项目的混音协议转换算法, 将转换响应时延从1s降至10ms内, 提升用户使用体验。
- 负责有线音频接口开发, 包括对接外厂进行Codec参数调优, 软硬件联调解决音频失真问题。
- 重构苹果MFI认证框架, 将认证流程框架实现成公共组件可复用, 提升团队开发效率与代码质量。
- 制定私有通信协议, 优化网络通信数据带宽问题, 保障200多路音频流混音准确性和及时性。

项目经历

大型内部通话系统

Linux开发

2024.10 - 2026.03

项目介绍: 面向大型活动的行业级通话指挥调度系统, 涵盖腰包终端、无线分站和中心主站, 实现80路漫游通话和13路有线音频设备接入。面临低失真、低时延与多路音频混音切换的场景需求。

个人职责:

- 参与分站和主站音频框架设计, 负责框架迭代优化与编码实现, 保证主站分站间音频流RTP协议网络传输稳定性。
- 主导模块间通信数据封装设计及实现, 优化响应速度与用户体验。
- 制定系统间混音配置传输协议, 实现混音配置解析算法, 提高配置解析速度, 优化程序运行流畅度。
- 参与有线音频接口链路联调, 对接硬件与外厂Codec进行参数调优, 以及后续AP分析仪音频性能测试。

无线麦克风项目

单片机开发

2022.06 - 2023.12

项目介绍: 面向视频创作者的拍摄收音设备, 通过TX/RX双端的设计, 实现音频输入和输出、无线传输及配对、UI显示、充电仓续航等的功能。

个人职责:

- 负责无线模块的开发和原厂对接, 协助解决跳频干扰问题, 保障无线方案实现及落地。
- 负责MFI苹果认证功能, 设计认证流程框架并实现组件化, 提升代码复用效率。
- 参与音频时延、失真等性能指标测试。

自我评价

- 具备4年嵌入式C/C++开发经验, 擅长模块设计与性能调优, 具备独立解决复杂问题的能力。
- 学习能力强, 有保持对新技术的敏感度, 自主学习DSP音频算法、Jenkins流水线框架设计。
- 注重工程化与团队协作, 善于通过制定规范与流程提升研发效率, 有通用组件开发经验。